Manuale Utente

SnakeByte (Gruppo 1):
Valeria Baleanu, Leonardo Pellizzon, Filippo Venzo, Giuseppe De Fina,
Francesco Pasqual, Christian Libralato, Luca Granziero
(2109911, 2111006, 2113705, 2113187, 2103119, 2101047, 2075512)

Informazioni documento			
Versione	**Data**	**Stato**	**Destinatari**
0.2.1	9/04/2026	Verificato	**Interni:** SnakeByte **Esterni:** prof. Vardanega Tullio, prof. Cardin Riccardo, Vimar

Contatti: snakebyteteam@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	**Data**	**Autore**	**Verificatore**	**Approvatore**	**Descrizione**
0.2.1	09/04/2026	V. Baleanu	G. De Fina	-	—
0.2.0	06/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Schermate di gestione, configurazione allarmi
0.1.0	05/04/2026	L. Granziero	G. De Fina	-	Prima stesura

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo del documento . . . 4
1.2 Glossario . . . 4
1.3 Riferimenti . . . 4
1.3.1 Riferimenti normativi . . . 4
1.3.2 Riferimenti informativi . . . 4

2 Concetti **4**
2.1 Tipi di utenti . . . 4
2.1.1 Operatore Sanitario . . . 5
2.1.2 Amministratore . . . 5
2.2 Dispositivi . . . 5
2.3 Datapoint . . . 5
2.4 Appartamenti . . . 5
2.5 Reparti . . . 6
2.6 Allarmi . . . 6
2.6.1 Regole di allarme . . . 6
2.6.2 Evento di allarme . . . 6

3 Test **6**
3.1 Esecuzione dei test di unità . . . 6
3.2 Esecuzione dei test di integrazione . . . 6
3.3 Esecuzione dei test di accettazione . . . 6

4 Requisiti **6**
4.1 Browser supportati . . . 6
4.2 Requisiti hardware . . . 6
4.3 Requisiti software . . . 6

5 Accesso e installazione **6**
5.1 Utilizzo via web . . . 6
5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub* . . . 6
5.2.1 Preparazione del Sistema . . . 6
5.2.2 Esecuzione del Sistema . . . 7

6 Guida all'utilizzo **7**
6.1 Accesso . . . 7
6.2 Primo accesso come Operatore Sanitario . . . 7
6.3 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar* . . . 8
6.4 Visualizzare la *Dashboard* . . . 8
6.5 Gestire le notifiche . . . 9
6.5.1 Visualizzare le notifiche . . . 9
6.5.2 Eliminare le notifiche . . . 9
6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento . . . 9
6.6.1 Visualizzare i dispositivi . . . 9
6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi . . . 10
6.7 Gestire gli allarmi attivi . . . 10
6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi . . . 10
6.7.2 Risolvere un allarme attivo . . . 11
6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti . . . 11
6.8 Gestire le regole di allarme . . . 11
6.8.1 Creare una nuova regola di allarme . . . 12
6.8.2 Abilitare una regola di allarme . . . 13
6.8.3 Disabilitare una regola di allarme . . . 13

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme . . . 13
6.8.5 Modificare una regola di allarme . . . 14
6.8.6 Eliminare una regola di allarme . . . 14
6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento . . . 15
6.10 Gestire i reparti . . . 15
6.10.1 Visualizzare tutti i reparti . . . 15
6.10.2 Creare un reparto . . . 16
6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto . . . 16
6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto . . . 16
6.11 Gestire gli utenti . . . 17
6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari . . . 17
6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario . . . 17
6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario . . . 18

7 Riferimento API **18**

8 Supporto Tecnico **18**

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del Manuale Utente è quello di introdurre il lettore al Sistema sviluppato da *SnakeByte* per il Capitolato$_G$ C9 proposto da *Vimar S.p.A.*. Il manuale illustra le modalità di installazione del Sistema e le operazioni che l'utente può svolgere all'interno del Sistema, guidandolo passo dopo passo nelle funzionalità disponibili.
In particolare, nel presente documento sono contenute le seguenti sezioni:

- **Concetti**: una spiegazione completa dei concetti chiave che potrebbe essere necessario conoscere per utilizzare il Sistema correttamente;
- **Test**: una spiegazione su come eseguire i vari test di unità, integrazione e accettazione;
- **Requisiti**: una definizione di quelli che sono i requisiti minimi di *hardware*, *software* e *browser* per poter correttamente eseguire il Sistema;
- **Accesso e installazione**: una spiegazione dettagliata per poter eseguire il Sistema;
- **Guida all'utilizzo**: una guida completa che descrive in modo chiaro e dettagliato le operazioni da eseguire per utilizzare una specifica funzionalità;
- **Riferimento API**: documenta in modo chiaro e dettagliato tutte le chiamate *API* disponibili nel Sistema, specificandone utilizzo, parametri e risultati.
- **Supporto tecnico**: una sezione dedicata alla richiesta di assistenza in caso di problematiche durante l'utilizzo della piattaforma.

1.2 Glossario

All'interno del documento possono essere presenti termini il cui significato può risultare ambiguo o sconosciuto, essi sono riportati in italico e alla loro prima occorrenza è associata una G a pedice ad indicare la presenza del suddetto termine all'interno del *glossario*$_G$, che è disponibile al seguente link: Glossario.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).

1.3.2 Riferimenti informativi

- Analisi dei Requisiti v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).
- Glossario v2.0.0 (consultato il 09/04/2026).

2 Concetti

2.1 Tipi di utenti

Nel Sistema realizzato sono presenti due tipologie di utenti: **Amministratore** e **Operatore Sanitario**.

2.1.1 Operatore Sanitario

L'**Operatore Sanitario** è l'utente che opera all'interno del Sistema svolgendo attività legate ai reparti e agli allarmi. Può consultare e aggiornare le informazioni di propria competenza, senza però avere accesso alle funzionalità amministrative. Questo tipo di utente può effettuare le seguenti azioni:

- Autenticazione;
- Prima autenticazione con cambio password;
- Visualizzare il cruscotto iniziale ($Dashboard_G$);
- Visualizzare e modificare lo stato dei dispositivi IoT_G;
- Visualizzare e risolvere gli allarmi attivi;
- Visualizzare lo storico degli allarmi risolti;
- Visualizzare l'elenco delle notifiche;
- Visualizzare il cruscotto analitico (*Analytics*).

2.1.2 Amministratore

L'**Amministratore** è l'utente responsabile della gestione complessiva del Sistema, inclusi i reparti, gli allarmi e gli operatori sanitari presenti. In aggiunta alle funzionalità disponibili all'Operatore Sanitario, questo tipo di utente può effettuare anche le seguenti azioni:

- Collegare il proprio profilo all'*account MyVimar*;
- Visualizzare, creare e gestire le regole di allarme;
- Creare un reparto;
- Assegnare degli appartamenti ad un reparto;
- Assegnare degli Operatori Sanitari ad un reparto;
- Creare ed eliminare utenti di tipo Operatore Sanitario.

2.2 Dispositivi

Sono i dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless* installati nelle varie stanze degli appartamenti. I dispositivi *IoT* gestiti dal Sistema sono: termostati, tapparelle, luci, pulsanti di allarme, sensori di presenza e di caduta.

2.3 Datapoint

Un *datapoint* è una singola proprietà misurabile o controllabile di un dispositivo *IoT*. Ogni *datapoint* ha un valore che può essere letto dal Sistema e modificato dall'utente. I datapoint sono il livello di granularità su cui vengono definite le regole di allarme (es. "se il *datapoint* temperatura del termostato supera 30°C, scatta l'allarme").

2.4 Appartamenti

unità abitative monitorate dal Sistema, corrispondenti alle singole residenze protette. Ogni appartamento contiene più stanze, ciascuna dotata di dispositivi *IoT*. Nel Sistema, gli appartamenti vengono assegnati a un reparto dall'Amministratore.

2.5 Reparti

Raggruppamenti logici di appartamenti e operatori sanitari, che rispecchiano l'organizzazione della struttura. Ogni reparto ha un nome, un insieme di appartamenti assegnati e un insieme di Operatori Sanitari responsabili. La gestione dei reparti (creazione, modifica, eliminazione e assegnazioni) è di competenza esclusiva dell'Amministratore. Il reparto è il meccanismo centrale di controllo degli accessi del Sistema: ogni Operatore Sanitario, infatti, può visualizzare e gestire esclusivamente gli allarmi relativi agli appartamenti assegnati al proprio reparto, garantendo che ciascun operatore operi solo nell'ambito di sua competenza. Un Operatore Sanitario può essere associato a più reparti.

2.6 Allarmi

2.6.1 Regole di allarme

Una regola di allarme è la configurazione che definisce quando un allarme deve scattare. È composta da: il *datapoint* monitorato, una soglia di intervento (ovvero il valore oltre cui scatta), un livello di priorità, e un intervallo orario di attivazione/disattivazione. Le regole sono create e gestite solo dall'Amministratore e possono essere abilitate o disabilitate senza essere eliminate.

2.6.2 Evento di allarme

È l'istanza concreta che si genera quando le condizioni definite da una regola di allarme vengono soddisfatte. Appare nella *dashboard* dell'Operatore Sanitario come allarme attivo, mostrando il nome, la priorità e il tempo trascorso dallo scatto. L'Operatore Sanitario può contrassegnarlo come risolto, dopodiché viene registrato nelle statistiche come allarme risolto.

3 Test

3.1 Esecuzione dei test di unità

3.2 Esecuzione dei test di integrazione

3.3 Esecuzione dei test di accettazione

4 Requisiti

4.1 Browser supportati

4.2 Requisiti hardware

4.3 Requisiti software

5 Accesso e installazione

5.1 Utilizzo via web

5.2 Installazione dalla *repository* su *GitHub*

5.2.1 Preparazione del Sistema

Installazione di Docker

Installazione del Software

Configurazione del file `.env`

5.2.2 Esecuzione del Sistema

Avvio

Spegnimento

Ripristino

6 Guida all'utilizzo

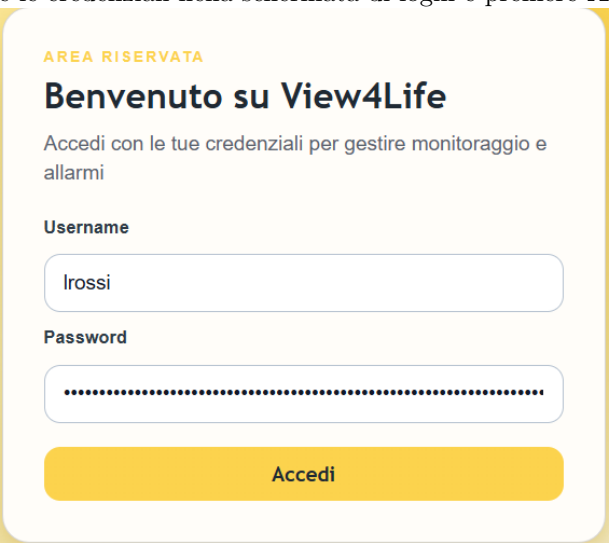
6.1 Accesso

1. Inserire le proprie credenziali nei campi **Username** e **Password**;

2. Premere **Accedi**. Il Sistema verifica le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

6.2 Primo accesso come Operatore Sanitario

1. Ottenere le credenziali provvisorie (username e password temporanea) dall'Amministratore;
2. Inserire le credenziali nella schermata di login e premere **Accedi**;



3. Il Sistema riconosce che si tratta del primo accesso e reindirizza alla schermata di cambio password;

4. Inserire la password temporanea nel campo **Password attuale**;
5. Inserire la nuova password nel campo **Nuova password**;
6. Premere **Conferma e continua**. Il Sistema aggiorna le credenziali e reindirizza alla *Dashboard*.

6.3 Collegare l'utente Amministratore al relativo *account MyVimar*

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Profilo**;
2. Premere il pulsante **Vai a MyVimar**;
3. Il Sistema reindirizza al portale di autenticazione di Vimar;

> *[Inserire screenshot: Portale di autenticazione Vimar]*

4. Inserire le credenziali MyVimar e confermare l'autorizzazione;
5. Il Sistema registra il collegamento e mostra l'indirizzo email dell'account MyVimar collegato.

> *[Inserire screenshot: Sezione Account MyVimar con email account collegato]*

6.4 Visualizzare la *Dashboard*

1. Dal menu principale, selezionare la voce ***Dashboard***;
2. Il Sistema mostra la *Dashboard*, che include sempre il modulo **Gestione Allarmi** e, se configurati dall'Amministratore, uno o più tra i seguenti moduli opzionali:
   - Statistiche Allarmi;
   - Informazioni Utente;

- Analisi Clima;
- Analisi Consumi;
- Analisi Presenze.

[Inserire screenshot: Dashboard: panoramica con modulo Gestione Allarmi e moduli opzionali attivi]

6.5 Gestire le notifiche

6.5.1 Visualizzare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**.

[Inserire screenshot: Icona / voce Notifiche nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco delle notifiche. Per ogni notifica sono visibili:
   - Il **titolo** della notifica;
   - il **tempo trascorso** dall'invio.

[Inserire screenshot: Elenco notifiche: titolo e tempo trascorso dall'invio per ogni elemento]

6.5.2 Eliminare le notifiche

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Notifiche**;
2. Individuare la notifica da eliminare nell'elenco;
3. Premere il pulsante **Elimina** accanto alla notifica;

[Inserire screenshot: Pulsante Elimina accanto a una notifica nell'elenco]

4. Se si vogliono eliminare tutte le notifiche, premere il pulsante **Cancella tutte**;

[Inserire screenshot: Bottone cancella tutte notifiche]

5. Il Sistema rimuove la notifica dall'elenco.

6.6 Gestire i dispositivi di un appartamento

6.6.1 Visualizzare i dispositivi

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Dispositivi**;

[Inserire screenshot: Sezione Dispositivi nel menu principale]

2. Selezionare l'appartamento desiderato;

[Inserire screenshot: Elenco appartamenti]

3. Il Sistema mostra la vista dell'appartamento, con l'elenco delle stanze; Selezionare la stanza desiderata;

[Inserire screenshot: Vista appartamento: elenco stanze]

4. Il Sistema mostra l'elenco dei dispositivi presenti nella stanza. Per ogni dispositivo sono visibili:
   - Il **nome** del dispositivo;
   - lo **stato** attuale;
   - le **azioni** eseguibili.

[Inserire screenshot: Elenco dispositivi nella stanza: nome, stato e azioni disponibili]

6.6.2 Modificare lo stato dei dispositivi

1. Visualizzare i dispositivi della stanza seguendo i passi descritti nella sezione precedente;
2. Individuare il dispositivo da modificare;
3. Selezionare l'azione desiderata tra quelle disponibili per il dispositivo;

[Inserire screenshot: Azioni disponibili per un dispositivo: esempio luce accesa/spenta]

4. Dopo aver selezionato il nuovo stato, premere **Scrivi**;

[Inserire screenshot: bottone Scrivi]

5. Il Sistema invia il comando al dispositivo e comunica all'utente il cambio di stato.

[Inserire screenshot: comunicazioe cambio di stato dispositivo]

6.7 Gestire gli allarmi attivi

6.7.1 Visualizzare gli allarmi attivi

Il modulo **Gestione Allarmi** è sempre visibile nella Dashboard e presenta l'elenco degli allarmi correntemente attivi. Per ogni allarme sono mostrati:

- Il **segnale di pericolo** (indicatore visivo del livello di priorità);

- il **nome** dell'allarme;
- il **luogo** in cui è scattato l'allarme;
- il **tempo trascorso** dallo scatto dell'allarme.

[Inserire screenshot: Modulo Gestione Allarmi: elenco allarmi attivi con segnale di pericolo, nome e tempo trascorso]

6.7.2 Risolvere un allarme attivo

1. Nel modulo **Gestione Allarmi**, individuare l'allarme da risolvere;
2. Premere il pulsante **Gestisci** accanto all'allarme.;

[Inserire screenshot: Pulsante Gestisci accanto a un allarme attivo nel modulo Gestione Allarmi]

3. Il Sistema contrassegna l'allarme come risolto e lo rimuove dall'elenco degli allarmi attivi.

[Inserire screenshot: Dashboard dopo risoluzione: allarme non più presente nell'elenco attivi]

6.7.3 Visualizzare lo storico degli allarmi risolti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Storico Allarmi**;

[Inserire screenshot: Voce Storico Allarmi nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco degli allarmi contrassegnati come risolti. Per ogni allarme sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - il **luogo** in cui è scattato;
   - l' **orario di scatto**;
   - l' **orario di risoluzione**;
   - il **gestore** dell'allarme.

[Inserire screenshot: Elenco storico allarmi risolti]

6.8 Gestire le regole di allarme

La configurazione degli allarmi è riservata all'Amministratore. Ogni allarme è associato al *datapoint* di un dispositivo di un appartamento e definisce la condizione che scatena un allarme e la relativa notifica agli utenti associati al reparto corrispondente.
I parametri configurabili per ogni allarme sono:

- **Nome** dell'allarme;

- **Appartamento** a cui l'allarme è associato;
- **Dispositivo** e relativo ***Datapoint*** che scatena l'allarme;
- **Livello di priorità**, scelto tra quattro livelli:
  - Livello 1: Bianco (priorità minima);
  - Livello 2: Verde;
  - Livello 3: Arancione;
  - Livello 4: Rosso (priorità massima).
- **Soglia di intervento**: condizione che fa scattare l'allarme;
- **Orario di attivazione**: orario a partire dal quale l'allarme è operativo;
- **Orario di disattivazione**: orario a partire dal quale l'allarme viene sospeso.

6.8.1 Creare una nuova regola di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;

   [Inserire screenshot: Sezione Configurazione Allarmi elenco allarmi configurati]

2. Premere il pulsante '+' (**Nuovo allarme**);

   [Inserire screenshot: Pulsante Nuovo allarme nella sezione Configurazione Allarmi]

3. Selezionare l'**appartamento** a cui associare l'allarme;

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme selezione appartamento]

4. Selezionare il **dispositivo** tra quelli disponibili nell'appartamento scelto;

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme selezione sensore]

5. Selezionare il **livello di priorità** (1, 2, 3 o 4);

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme selezione livello di priorità con i 4 colori]

6. Impostare la **soglia di intervento**;

   [Inserire screenshot: Form creazione allarme campo soglia di intervento]

7. Impostare l'**orario di attivazione** e l'**orario di disattivazione**;

> *[Inserire screenshot: Form creazione allarme campi orario di attivazione e disattivazione]*

8. Premere **Crea Allarme** per confermare. Il Sistema salva l'allarme e lo aggiunge all'elenco.

> *[Inserire screenshot: bottone crea allarme]*

6.8.2 Abilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da abilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

> *[Inserire screenshot: Pulsante toggle accanto a un allarme disabilitato]*

3. Il Sistema attiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato può scatenarlo.

6.8.3 Disabilitare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, individuare l'allarme da disabilitare.
2. Premere il pulsante di commutazione corrispondente.

> *[Inserire screenshot: Pulsante Disabilita accanto a un allarme attivo]*

3. Il Sistema disattiva l'allarme: da questo momento il *datapoint* associato non può scatenarlo.

6.8.4 Visualizzare le regole di allarme

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Configurazione Allarmi**;
2. Il Sistema mostra l'elenco delle regole di allarme configurate. Per ogni regola sono visibili:
   - Il **nome** dell'allarme;
   - la **posizione** del dispositivo associato;
   - il **livello di priorità**;
   - il **valore di soglia**;
   - l'**orario di attivazione**;
   - l'**orario di disattivazione**;
   - lo **stato** (abilitato/disabilitato).

> *[Inserire screenshot: Elenco regole di allarme]*

6.8.5 Modificare una regola di allarme

L'Amministratore può modificare singolarmente i parametri di un allarme esistente. Gli unici parametri modificabili sono: priorità, valore di soglia e orari di attivazione/disattivazione.

Modificare la priorità

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Priorità**;

   [Inserire screenshot: Opzione Modifica priorità per un allarme esistente]

3. Selezionare il nuovo livello di priorità e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare la soglia di intervento

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**;
2. Selezionare il campo **Valore soglia**;

   [Inserire screenshot: Opzione Modifica soglia per un allarme esistente]

3. Selezionare il nuovo livello di priorità e premere il bottone **Applica modifiche**.

Modificare gli orari

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da modificare premendo su **Modifica**.
2. Selezionare il campo **Orari**;

   [Inserire screenshot: Opzioni Modifica orario attivazione / disattivazione per un allarme]

3. Inserire il nuovo orario e premere il bottone **Applica modifiche**.

6.8.6 Eliminare una regola di allarme

1. Dalla sezione **Configurazione Allarmi**, selezionare l'allarme da eliminare premendo su **Elimina**;

   [Inserire screenshot: Eliminare una regola di allarme]

2. Confermare nuovamente l'eliminazione premendo sul bottone **Elimina**.

   [Inserire screenshot: Dialog sei sicuro di voler eliminare]

6.9 Visualizzare le *Analytics* di un appartamento

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Analytics**;

   [Inserire screenshot: Voce Analytics nel menu principale]

2. Selezionare l'appartamento di cui si vogliono visualizzare le analytics;

   [Inserire screenshot: Selezione appartamento nella sezione Analytics]

3. Il Sistema mostra i grafici relativi all'appartamento selezionato, tra cui:
   - **Consumo energetico**;
   - **Anomalie dell'impianto**;
   - **Rilevamento di presenza**;
   - **Presenza prolungata**;
   - **Variazioni di temperatura**;
   - **Allarmi inviati e risolti**;
   - **Frequenza degli allarmi**;
   - **Frequenza delle cadute**.

   [Inserire screenshot: Grafici Analytics per l'appartamento selezionato]

6.10 Gestire i reparti

6.10.1 Visualizzare tutti i reparti

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Reparti**;

   [Inserire screenshot: Voce Gestione Reparti nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco dei reparti configurati. Per ogni reparto sono visibili:
   - Il **nome** del reparto;
   - l'elenco degli **appartamenti** associati.
   - l'elenco degli **Operatori Sanitari** associati.

   [Inserire screenshot: Elenco reparti con nome e appartamenti associati]

6.10.2 Creare un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, premere il pulsante '+' **Nuovo reparto**;

   [Inserire screenshot: Pulsante Nuovo reparto nella sezione Reparti]

2. Inserire il **nome** del reparto;

   [Inserire screenshot: Campo nome nella creazione di un reparto]

3. Premere **Crea reparto** per confermare. Il Sistema salva il reparto e lo aggiunge all'elenco.

   [Inserire screenshot: Reparto appena creato nell'elenco reparti]

6.10.3 Assegnare un appartamento ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Appartamenti** e premere '+';

   [Inserire screenshot: Sezione appartamenti in gestione reparti]

3. Selezionare l'appartamento da assegnare tra quelli disponibili;

   [Inserire screenshot: Selezione appartamento da assegnare al reparto]

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione e aggiorna l'elenco degli appartamenti del reparto.

   [Inserire screenshot: Appartamento aggiunto all'elenco del reparto]

6.10.4 Assegnare un Operatore Sanitario ad un reparto

1. Dalla sezione **Gestione Reparti**, selezionare il reparto desiderato;
2. Selezionare la sezione **Operatori** e premere '+';

   [Inserire screenshot: Sezione operatori in gestione reparti]

3. Selezionare l'Operatore Sanitario da assegnare tra quelli disponibili;

   [Inserire screenshot: Selezione Operatore Sanitario da assegnare al reparto]

4. Premere **Assegna**. Il Sistema registra l'assegnazione.

[Inserire screenshot: Operatore Sanitario aggiunto al reparto]

6.11 Gestire gli utenti

6.11.1 Visualizzare l'elenco degli Operatori Sanitari

1. Dal menu principale, selezionare la voce **Gestione Utenti**;

[Inserire screenshot: Voce Gestione Utenti nel menu principale]

2. Il Sistema mostra l'elenco degli Operatori Sanitari registrati. Per ogni utente sono visibili:
   - Il **nome**;
   - il **cognome**;
   - lo **username**.

[Inserire screenshot: Elenco Operatori Sanitari con nome, cognome e username]

6.11.2 Creare un nuovo Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, premere il pulsante **Inserisci Nuovo Operatore**;

[Inserire screenshot: Pulsante Inserisci nuovo operatore nella sezione Gestione Utenti]

2. Inserire il **nome**, il **cognome** e lo **username** del nuovo Operatore Sanitario;

[Inserire screenshot: Form creazione utente: campi nome, cognome e username]

3. Premere **Crea Utente**. Il Sistema genera automaticamente una password provvisoria da consegnare all'operatore;

[Inserire screenshot: Password temporanea generata dal Sistema]

4. Premere **Ho comunicato la password** per confermare. Il Sistema registra il nuovo Operatore Sanitario e lo aggiunge all'elenco.

Al primo accesso, l'Operatore Sanitario dovrà sostituire la password temporanea con una personale, seguendo la procedura descritta in §6.2.

6.11.3 Eliminare un Operatore Sanitario

1. Dalla sezione **Gestione Utenti**, individuare l'Operatore Sanitario da eliminare;
2. Premere il pulsante **Elimina** accanto all'utente;

   [Inserire screenshot: Pulsante Elimina accanto a un Operatore Sanitario nell'elenco]

3. Confermare l'eliminazione premendo **Elimina** nel dialogo di conferma.

   [Inserire screenshot: Dialog di conferma eliminazione Operatore Sanitario]

4. Il Sistema rimuove l'Operatore Sanitario dal Sistema.

7 Riferimento API

8 Supporto Tecnico

Il nostro team è disponibile per offrire supporto in caso di domande o problematiche legate al progetto. In presenza di difficoltà tecniche, dubbi sull'utilizzo delle funzionalità o problemi durante l'installazione, è possibile contattarci all'indirizzo: snakebyteteam@gmail.com, descrivendo nella maniera più dettagliata possibile il problema.